Výklad a souvislosti

Při násobení stejných základů počítáme celkový počet činitelů. Při dělení společné nenulové činitele krátíme. Nejdříve vždy ověř, že jsou základy opravdu stejné.

Připomenutí definice

Mocnina a^n pro $n \in \mathbb{N}$ je součin n stejných činitelů a.

Pro $m, n \in \mathbb{N}$ platí $a^m a^n = a^{m+n}$. Pro $a \neq 0$ a $m > n$ platí $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, protože zkrátíme n činitelů. Pro $m = n$ je podíl roven 1. Případ $m < n$ zatím zapíšeme jako převrácenou hodnotu kladné mocniny, nikoli záporným exponentem.

Řešené příklady

Příklad 1

Uprav $2^5 \cdot 2^3$ a $\frac{3^7}{3^4}$.

Řešení: $2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8 = 256$; $\frac{3^7}{3^4} = 3^{7-4} = 3^3 = 27$.

Příklad 2

Uprav $\frac{x^7 x^2}{x^4}$ a uveď podmínku.

Řešení: Původní jmenovatel vyžaduje $x \neq 0$. Potom $\frac{x^7 x^2}{x^4} = x^{7+2-4} = x^5$. I když je výsledek zapsán bez zlomku, podmínka zůstává.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $a^3 a^5$.
b) Uprav $\frac{5^6}{5^2}$ a $\frac{2^3}{2^5}$.
c) Uprav $\frac{b^4 b^3}{b^5}$ a $\frac{b^2}{b^2}$.

Řešení:
a) a^8 pro všechna reálná a; jde o součin osmi činitelů.
b) $5^4 = 625$ a $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ po vykrácení společných činitelů.
c) Pro $b \neq 0$ dostaneme b^2 a 1.

Poznámka pro učitele. *Zatím nezaváděj mocninu mocniny ani exponent nula. U podílu se stejnými exponenty stačí přímé krácení. Častá chyba $a^m + a^n = a^{m+n}$ není pravidlem pro součet; vyvrať ji například čísly $2^2 + 2^3 = 12 \neq 32$.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $\frac{2^5 \cdot 2^7}{2^{10}}$.

Řešení: Po sloučení činitelů a krácení je výsledek $2^{5+7-10} = 2^2 = 4$.